$$\underbrace{\frac{3}{x-1}+2}_{f(x)}=\underbrace{\frac{4-x}{x-1}}_{g(x)}$$

$$\frac{3^{(1}}{x-1}+\frac{2^{(x-1}}{1}=\frac{4-x}{x-1}$$

$$\frac{3\cdot 1+2(x-1)}{x-1}=\frac{4-x}{x-1}$$

$$\frac{3+2x-2}{x-1}=\frac{4-x}{x-1}$$

$$3+2x-2=4-x$$

$$2x+x=4+2-3$$

$$3x=3$$

$$x=1$$

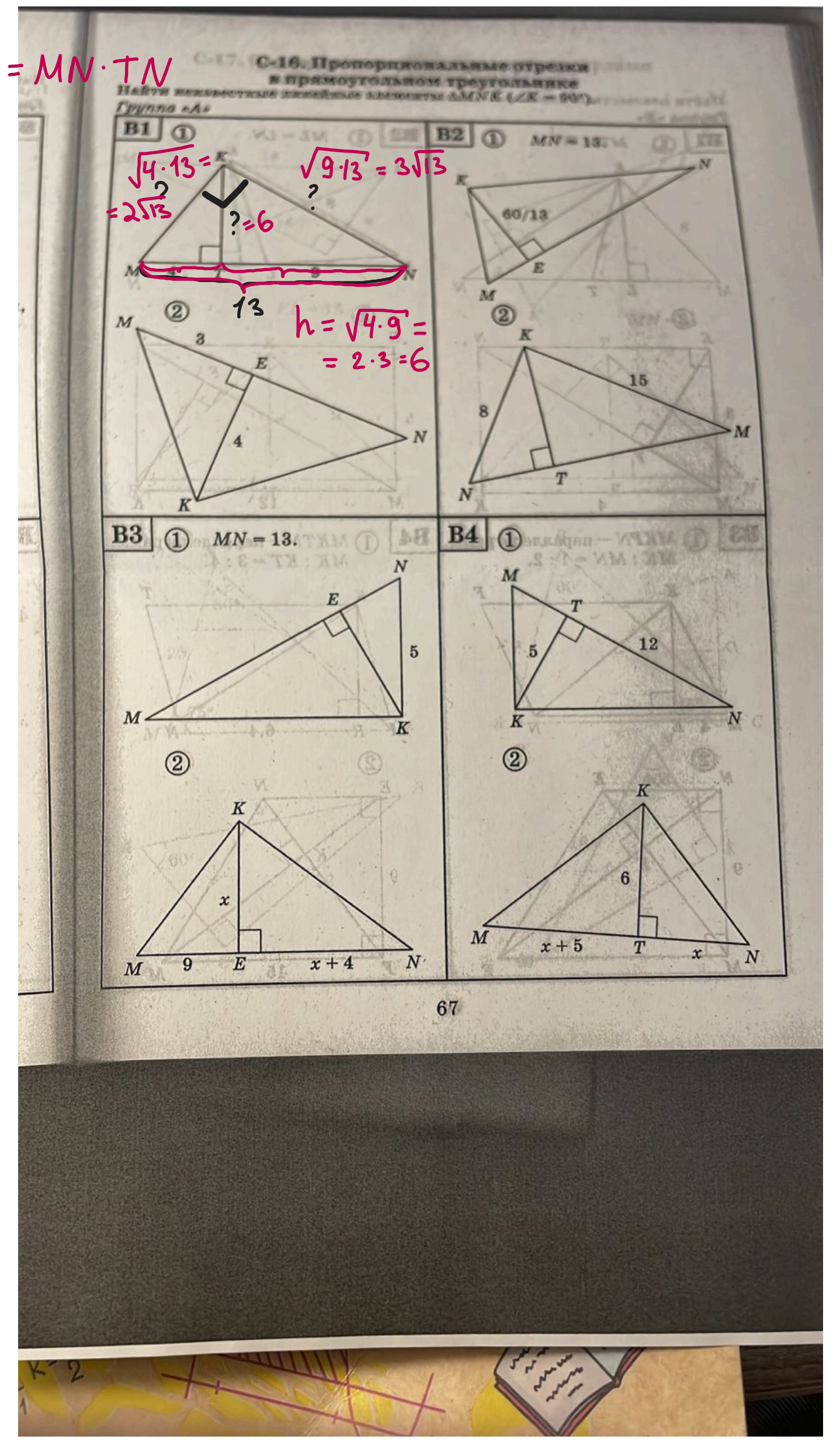
Проверка: $x=1$: $\frac{3}{0}+2=\frac{3}{0}$ - деление на ноль

$x=1$ - не корень

Нет корней

Геометрия

$KN\cdot KN=MN\cdot TN$



С-16. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике

Найти неизвестные линейные элементы $\triangle MNK$ ($\angle K=90°$).

Группа «А»

B1 ① ②

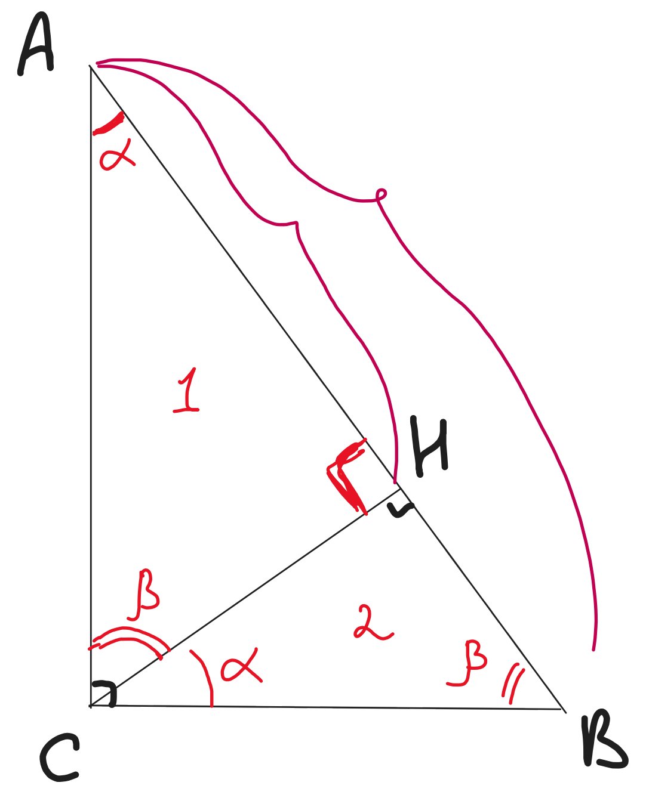
B2 ① $MN=13$. ②

B3 ① $MN=13$. ②

B4 ① ②

67

$\sqrt{4\cdot 13}=2\sqrt{13}$
$\sqrt{9\cdot 13}=3\sqrt{13}$
?
$?=6$
13
$h=\sqrt{4\cdot 9}=2\cdot 3=6$
M
K
N
E
T
3
4
60/13
8
15
5
12
x
9
x + 4
6
x + 5

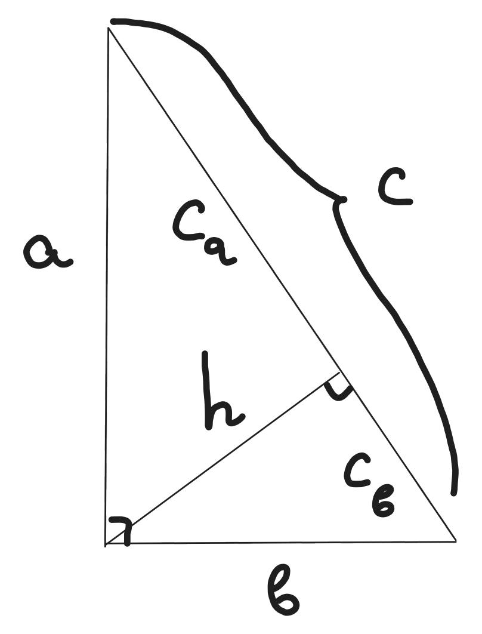


$$\begin{cases}\alpha+\beta=90°\\ \alpha+\gamma=90°\end{cases}$$

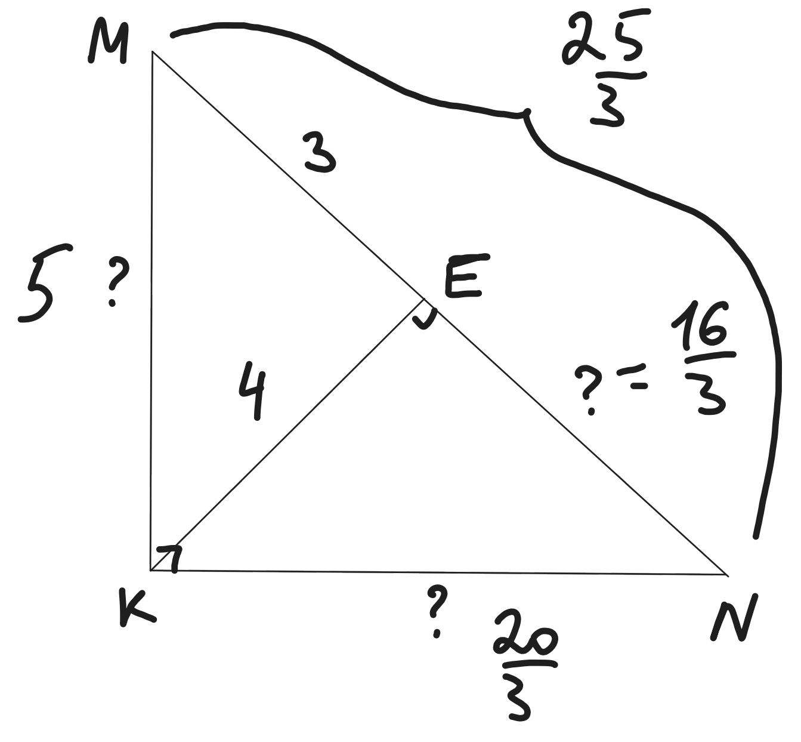
$\Delta 1\sim\Delta 2$ $\quad \frac{CH}{BH}=\frac{AH}{CH}\rightarrow CH\cdot CH=AH\cdot BH\rightarrow CH^2=AH\cdot BH\rightarrow CH=\sqrt{AH\cdot BH}$

$\Delta 1\sim\Delta ABC$ $\quad \frac{AC}{AB}=\frac{AH}{AC}\rightarrow AC\cdot AC=AB\cdot AH\rightarrow AC^2=AB\cdot AH\rightarrow AC=\sqrt{AB\cdot AH}$

$\Delta 2\sim\Delta ABC$



1. $h=\sqrt{c_a\cdot c_b}$
2. $a=\sqrt{c_a\cdot c}$
3. $b=\sqrt{c_b\cdot c}$



1. $4=\sqrt{3\cdot x}\rightarrow 4=\sqrt{3x}\rightarrow 3x=16\rightarrow x=\frac{16}{3}$

$MN=3+\frac{16}{3}=\frac{3^{(3}}{1}+\frac{16^{(1}}{3}=\frac{9}{3}+\frac{16}{3}=\frac{25}{3}$

2. $MK=\sqrt{ME\cdot MN}=\sqrt{\cancel{3}\cdot\frac{25}{\cancel{3}}}=\sqrt{25}=5$

3. $KN=\sqrt{\frac{16}{3}\cdot\frac{25}{3}}=\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{5}{\sqrt{3}}=\frac{20}{\sqrt{9}}=\frac{20}{3}$